第 1 节　直线的方程

考点一	直线的倾斜角与斜率

例 1　（1）（2026·浙江杭州期中）直线 $x\sin\alpha-y-1=0$ 的倾斜角的取值范围是（　　）

A. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]\cup\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$　　B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$

C. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]\cup\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$　　D. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$

（2）直线 l 过点 A（1，2）且不过第四象限，那么直线 l 的斜率的取值范围为_____.

练 1　（1）已知两点 A（2，−3），B（−3，2），直线 l 过点 P（1，1）且与线段 AB 相交，则直线 l 的斜率 k 的取值范围是（　　）

A. $-4\leqslant k\leqslant-\frac{1}{4}$　　B. $k\leqslant-4$ 或 $k\geqslant-\frac{1}{4}$

C. $-4\leqslant k\leqslant\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{3}{4}\leqslant k\leqslant4$

（2）〔多选〕（2026·湖北宜昌期中）已知直线 l：$\sqrt{3}x+y-2=0$，则下列选项中正确的有（　　）

A. 直线 l 的斜率为 $-\sqrt{3}$

B. 直线 l 的倾斜角为 $\frac{5\pi}{6}$

C. 直线 l 不经过第四象限

D. 直线 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}=(-\sqrt{3},3)$

考点二	直线的方程

例 2　〔一题多解〕根据所给条件求直线的方程.

（1）直线过点（−4，0），倾斜角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$；

（2）直线过点 A（0，−1）和 B（−1，5）；

（3）直线过点 A（2，1），且横截距为纵截距的两倍.

练 2　（1）过点（1，−2）且方向向量为 $\boldsymbol{a}=(2,-3)$ 的直线 l 的方程为（　　）

A. $3x+2y+1=0$　　B. $3x-2y-7=0$

C. $3x+2y-1=0$　　D. $3x-2y-4=0$

（2）过点 A（3，5）的直线在两坐标轴上的截距之和为零，则该直线方程为_____.

提能点	直线方程的综合应用

例 3 已知直线 l：$kx-y+1+2k=0$（$k\in\mathbf{R}$）.

（1）证明直线 l 过定点并求此点的坐标；

（2）若直线 l 交 x 轴负半轴于点 A，交 y 轴正半轴于点 B，O 为坐标原点，设△AOB 的面积为 S，求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

练 3 （1）已知直线 l_1：$ax-2y=2a-4$，l_2：$2x+a^2y=2a^2+4$. 当 $0<a<2$ 时，直线 l_1，l_2 与两坐标轴围成一个四边形，当四边形的面积最小时，实数 $a=$（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{3}{2}$

（2）已知点 P 在直线 $x+3y-2=0$ 上，点 Q 在直线 $x+3y+6=0$ 上，线段 PQ 的中点为 $M(x_0,y_0)$，且 $y_0<x_0+2$，则 $\frac{y_0}{x_0}$ 的取值范围是（　　）

A. $[-\frac{1}{3},0)$

B. $(-\frac{1}{3},0)$

C. $(-\frac{1}{3},+\infty)$

D. $(-\infty,-\frac{1}{3})\cup(0,+\infty)$